

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

插

图

国防科技大学 2019—2020 学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试（A 卷）参考答案及评分标准

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择填空（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	A	C	B	A	A	B	B	C	A	B	C	C	B	A

- 计算机中用于指示下一条要执行指令的地址的部件是_____。
A. 程序计数器 B. 指令寄存器 C. 堆栈指针
- ALU 是算术逻辑运算单元的简称，主要用于完成_____。
A. 算术与逻辑运算 B. 指令译码
C. 虚拟地址与物理地址变换
- 若 Pentium 处理器的总线周期定义信号 $M/\overline{IO}=1$, $D/\overline{C}=1$, $w/\overline{R}=1$, 则表明 Pentium 当前进行的是_____周期。
A. I/O 读 B. 存储器读 C. 存储器写
- 对于地址总线为 24 位的微处理器来说，其直接寻址的内存空间范围可达_____。
A. 1MB B. 16MB C. 4GB

5. PC 系列微处理器在内存开始处，保留了 1KB 空间用作中断向量表，该地址空间属于 区。

- A. RAM B. ROM C. RAM 或 ROM

6. MCS-51 单片机外扩存储器或 I/O 接口时, 8 位数据总线由 口提供。

- A. P0
B. P2
C. P3

7. PC 微机调用 `inportb()` 函数时, 除取指令周期外, 一定会执行一个 总线周期。

- A. 存储器读 B. I/O 读 C. I/O 写

8. 同步总线协定相比于全互锁异步总线协定, 具有 的优点。

- A. 适应性好 B. 传输速度快 C. 可靠性高

9. 中断向量是指中断服务程序的_____。

- A. 类型码 B. 返回地址 C. 入口地址

10. 采用 方式实现输入/输出的特点是: I/O 操作由软件引发、软件完成。

- A. 查询 B. 中断 C. DMA

11. 微机中, 凡存在 的情况, 都存在一个多中断请求的服务判决问题。

- A. 多个中断源
B. 多个中断源合用一根中断请求线
C. 多根中断请求线

12.8254 在计数过程中,若 CPU 对它装入新的计数初值,其结果 。

- A. 将以新的计数值开始计数
- B. 不影响当前的计数过程
- C. 是否影响当前的计数过程随工作方式而不同

13. 设异步串行传输时，采用 1 个起始位、6 个数据位、1 个奇偶校验位和 2 个停止位，若波特率为 4800，则每秒能传输的最大字符数为 _____ 个。

- A.800 B.600 C.480

14. 对于 DAC 芯片来说,其内部一般由数据寄存器、解码网络和运算放大器几大部分组成,但实际只有 是任何 DAC 必有的。

- A. 数据寄存器
B. 解码网络
C. 运算放大器

15. 在各种多路模拟输入通道中, 硬件成本最高的是 多路模拟输入通道。

- A. 各路独立转换型 B. 同时采样、分时转换型
- C. 分时采样、分时转换型

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

二、对错判断（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	√	×	×	×	√	×	×	√	√	×	√	×	×	√	√

1. 微型计算机工作的过程本质上就是执行一个特定指令序列的过程。而每执行一条指令都包括取指令、分析指令和执行指令三个阶段。

2. 流水线技术的引入，使不同指令的不同操作步骤可以并行执行，因此每条指令的执行时间明显缩短。

3. 任何微机接口电路，都具有数据缓存、寻址和数据变换三个基本功能。

4. 存储器映像 I/O 编址相比于隔离 I/O 编址，具有读/写控制逻辑简单、I/O 寻址快和编程灵活的优点。

5. 各种存储器芯片都有地址线、数据线、片选线和读/写控制线 4 类外部引脚，其中地址线的位数决定了该芯片存储单元的个数。

6. 在 PC 微机接口译码电路中，通常要用 $\overline{\text{IOR}}$ 和 $\overline{\text{IOW}}$ 作为译码的限制信号，其目的是将接口地址安排在其存储器地址空间内。

7. 并串行二维总线仲裁的特点是：主控器分组，组内使用并行仲裁，而组间使用串行仲裁。

8. 总线握手的作用是在主模块取得总线占用权之后，确保主模块和从模块之间实现正确的寻址和可靠的传数。

9. 就接口与 CPU 之间的通信来说，无论并行接口还是串行接口，均以并行方式传送数据。

10. 8255 方式 0 是一种基本的 I/O 方式，它既不支持中断式输入/输出，也不支持有条件的应答式输入/输出。

11. 8254 在计数过程中，若要读取计数工作单元 CE 中的计数初值，需先写一个锁存命令或读回命令，然后在分一次或二次读入计数结果。

12. 利用 MCS-51 的并行 I/O 口扩展非编码键盘时，只能采用行/列扫描法，不能采用线反转法。

13. 对于直接输出的是电流信号的 DAC 来说，若要得到电压输出，需在电流输出端外加二级运算放大器。

14. 虽然 DAC1210 是 12 位的 D/A 转换器，但其内含多级数据寄存器，所以与 8 位 CPU 接口时，无需外加接口芯片。

15. 若用 ADC0809 构成一路模入通道，这时无需使用地址/数据线选择模入通道，可将 ADDC、ADDB 和 ADDA 接固定电平，模拟输入信号接对应通道即可。

得分

三、作业重做（共3小题，每小题6分，共18分）

1.（6分）试说明并行接口和串行接口在数据传输和内部结构上的主要区别。

答：数据传输上的主要区别：并行接口使传送数据的各位同时在总线上传输，而串行接口则使数据一位一位地传输。（3分）

两种接口在结构和功能上的主要差别在于：串行接口需进行并行与串行之间的相互变换，而并行接口无需进行这种变换。（3分）

【评分说明】答题正确得满分，其他酌情给分。

2.（6分）ADC 的转换结束信号（设为 EOC）起什么作用？在各种不同 I/O 控制方式的 ADC 接口中，应分别如何使用该信号？

答：ADC 的转换结束信号 EOC 是指示 A/D 转换是否结束的状态信号，在 CPU 与 ADC 之间起同步控制作用。（2分）

在查询式接口中，EOC 用作 CPU 查询的状态信号；在中断式接口中，EOC 用作向 CPU 请求的中断请求信号；在 DMA 式接口中，EOC 用作向 DMA 控制器请求的 DMA 请求信号；在延时等待式接口中，无须使用 EOC 信号。（4分）

【评分说明】答题正确得满分，其他酌情给分。

3.（6分）用如图 T.1 所示的 74LS138 译码器设计一个 I/O 端口译码电路，使 CPU 能寻址四个地址范围：①180h~18fh，②190h~19fh，③1a0h~1afh，④1b0h~1bfh。（假定在 AT 标准 I/O 地址空间扩展，允许增加必要的门电路；要求画出地址位分配表）。

解：各端口地址范围的地址位分配表如下：

序号	位分配							地址范围
	A ₉	A ₈	A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃ ~A ₀	
1	0	1	1	0	0	0	0000~1111	180h~18fh
2	0	1	1	0	0	1	0000~1111	190h~19fh
3	0	1	1	0	1	0	0000~1111	1a0h~1afh
4	0	1	1	0	1	1	0000~1111	1b0h~1bfh

这时可选择 A₆、A₅ 和 A₄ 作译码输入，A₉~A₇ 作译码器的使能控制信号，译码器的输出 $\bar{Y}_0$ 、 $\bar{Y}_1$ 、 $\bar{Y}_2$ 和 $\bar{Y}_3$ 分别用作 4 个地址范围的寻址信号。译码电路如图 J.1 所示。

【评分说明】此题译码电路不唯一，画出正确地址位分配表得 2 分；基于地址位分配表画出满足要求的地址译码电路得 4 分；其他酌情给分。

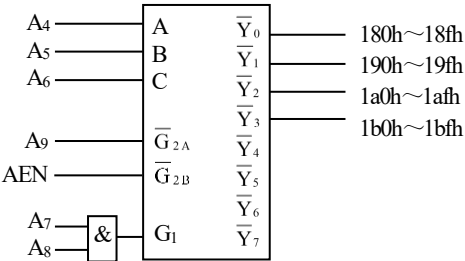


图 J.1 I/O 端口地址译码电路

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

得分

四、实验重做（共 10 个错，每改正 1 个错误 2 分，共 20 分）

【评分标准】 ① 找到并改正 1 个错误得 2 分；② 找到 1 个错误、但未改正确得 1 分；③ 改错不扣分。

图 T.2 所示为某同学做电子时钟实验时设计的接口电路连接图。8255 构成 8 位 LED 显示器接口，B 口经反向驱动输出显示段码，A 口经反向驱动输出位码。8254 构成定时电路，OUT₁ 产生周期为 1s 的定时信号，通过 IRQ₇ 每秒向 CPU 发 1 次中断请求。下列程序按 24 小时制计时，以“时-分-秒”格式在 LED 显示器上实时显示时间。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知 8254、8255 控制字分别如图 T.3 和图 T.4 所示；程序中数组 `dismem[]` 既用作显示缓冲区，又用作时、分、秒计数器，格式如图 T.5 所示；系统中断级 IRQ₀~IRQ₇ 对应的中断向量号分别为 0x08~0x0f，中断结束命令字和中断屏蔽字对应的端口地址为 0x20 和 0x21，中断屏蔽字格式如图 T.6 所示，假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序分别有 5 处错误，希望你帮他找出硬件和程序中的错误，说明原因并给予纠正。

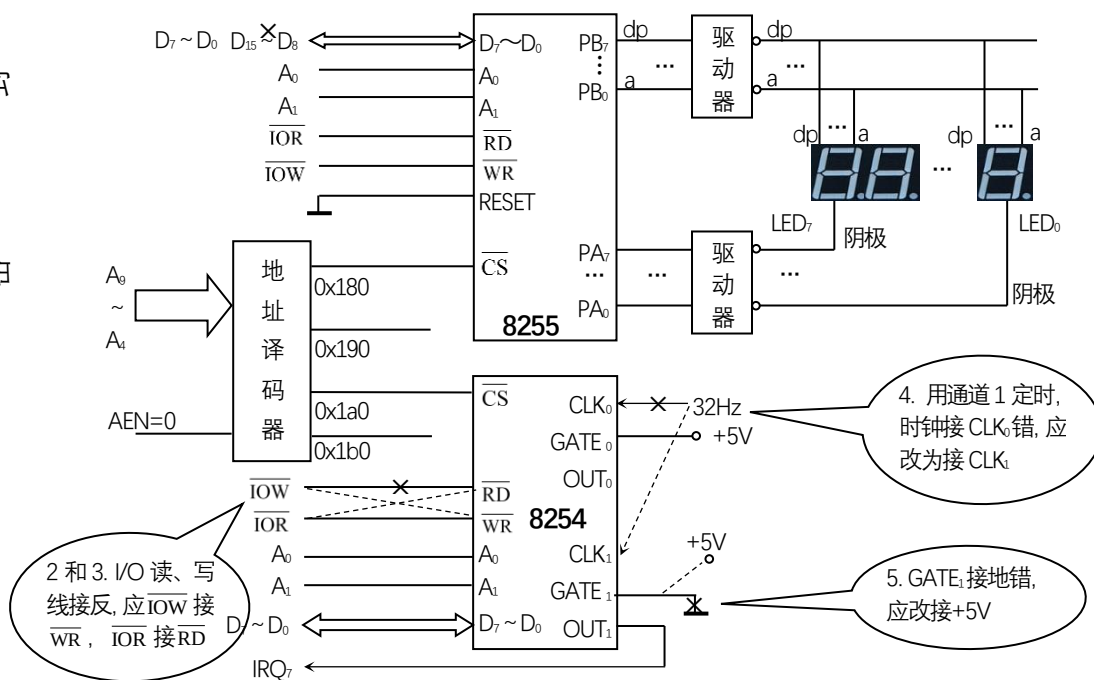


图 T.2 基于 LED 显示的电子时钟电路

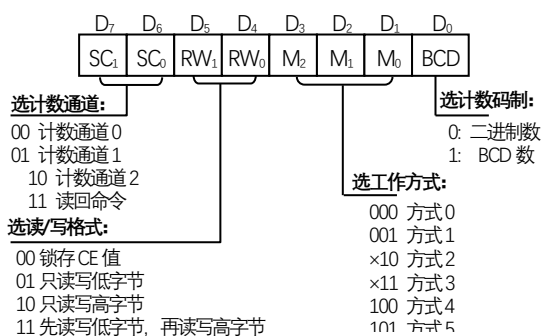


图 T.3 8254 控制字格式

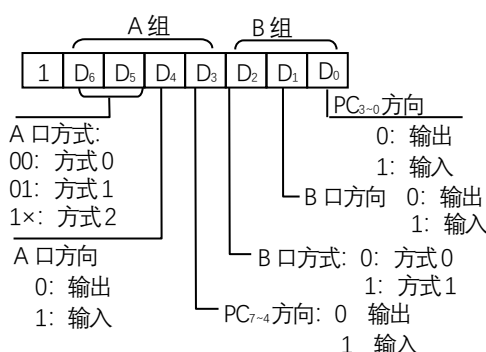


图 T.4 8255 方式控制字

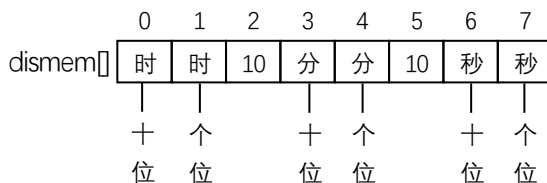
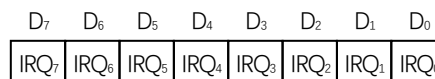


图 T.5 时、分、秒计数器



IRQ = $\begin{cases} 0 & \text{开中断} \\ 1 & \text{关中断} \end{cases}$

图 T.6 中断屏蔽字格式

```

...
#define cs8254 0x1a0 /* 定义 8254 基地址 */
#define cs8255 0x180 /* 定义 8255 基地址 */
#define IRQ7 0x0e 6. IRQ7 向量号为 0x0f, 0x0e 改为 0x0f
void interrupt handler(void); /* 定义中断处理程序 */
/* 0~9、'-' 共阳极显示段码 */
unsigned char segpt[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
unsigned char dismem[]={1,9,10,3,0,10,0,0}; /* 定义显示缓冲区/时钟计数器 */

display(){char i=7,j,data;
int count;
data=0x01; outputb(cs8255,0); /* 位码指向最右端, 关显示 */
while(1){ j=dismem[i]; /* 取要显示的字符 */
outputb(cs8255+1,segpt[j]); /* 将字符显示段码送端口 B */
outputb(cs8255,data); /* 将位码送端口 A */
count=0xffff; while(count!=0) count--; /* 延时 */
if(data==0x01) break; 7. 最左端位码为 0x80, 应将 0x01 改为 0x80
i--; data<<=1; /* 调整指针, 位码左移一位 */
}
}

main(){
unsigned char temp;
void interrupt (*oldhandler)(void);
disable(); /* 关中断 */
oldhandler = getvect(IRQ7); /* 保存系统中断向量 */
setvect(IRQ7, handler); /* 设置新的中断向量 */
temp=inportb(0x21); /* 读取系统中断屏蔽字 */
outputb(0x21,temp&0xbf); 8. 与 0xbf 相与开的是 IRQ6 中断, 应将 0xbf 改为 0x7f
outputb(cs8254+3,0x55); 9. 0x55 设置的是 BCD 计数, 计数值非 BCD 码, 应改为 0x54
outputb(cs8254+1,32); 9'. 方式字 0x55 不变, 计数值 32 改为 BCD 数 0x32
outputb(cs8255+3,0x80); /* 初始化 8255 */
enable(); /* 开系统中断 */
while(!kbhit()) display(); /* 无键按下, 循环显示 */
setvect(IRQ7, oldhandler); /* 恢复原系统中断向量 */
outputb(0x21,temp); /* 恢复原系统中断屏蔽字 */
}

void interrupt handler(){ /* 时钟中断服务程序 */
... /* 时、分、秒计数处理 */
outputb(0x21,0x20); 10. 中断结束命令字端口为 0x20, 应将 0x21 改为 0x20
}

```

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

插

图

得分

五、单片机应用（8 分，每空 1 分）

图 T.7 所示为某同学实验时设计的一个开关检测与状态指示电路。单片机的 P0.2~P0.0 接开关状态，P2.0 接一负脉冲源；P1 口输出，接一共阴极 8 段 LED 显示器。

表 T.1 题五表

开关状态			LED 显示
K2	K1	K0	
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

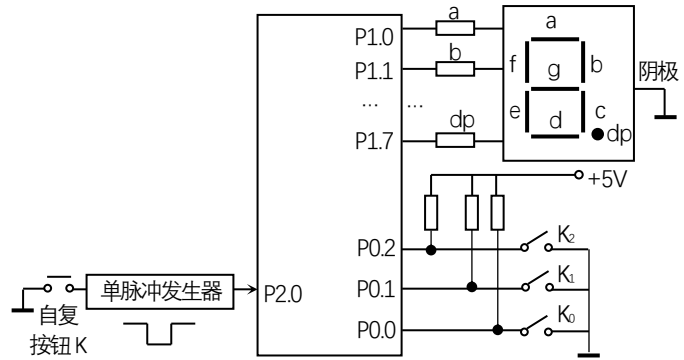


图 T.7 开关检测与状态指示电路

下列程序实现以下功能：当自复按钮 K 按下时，输入开关状态，按表 T.1 给出规律通过 P1 口控制 LED 显示器显示开关状态，然后重复上述过程，直至 K₂K₁K₀ 同时断开时，结束检测退出程序。试根据程序中提示，将程序补充完整。

```
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit BF=P2^0; //定义自复按钮 K 位状态
// 定义“0~7”8 个数字键共阴极显示段码表
uchar code SegCode[]={0x3f, ① 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, ② 0x07};
void main(){
    uchar KeyStatus;
    BF=1; // 置 P2.0 输入
    ③ P0=0x07/xxxxx111; // 置 P0.2~P0.0 输入
    do{
        while(④ BF / BF==1 / BF!=0); // 自复按钮 K 未按下等待
        KeyStatus =P0&⑤ 0x07; // 输入&仅保留 K2K1K0 状态
        ⑥ P1 = SegCode[⑦ KeyStatus]; // 显示开关状态
    }while (KeyStatus!=⑧ 0x07); // K2K1K0 未同时断开时继续
}
```

得分

六、模拟 I/O 器件应用（14 分）

图 T.8 为用 ADC0809 构成的 8 路查询式模入通道，数据线 D₂、D₁ 和 D₀ 用于选择通道。回答问题：

(1) (6 分) 根据图中译码电路，画出各端口地址的位分配表，分析给出 ADC 各模入通道的启动地址、读结果端口地址和查询端口地址。

解：(1) 各端口地址位分配表如下：

序号	A ₉ A ₈ A ₇ A ₆ A ₅ A ₄ A ₃	A ₂ A ₁ A ₀	译码输出
1	1 0 0 0 0 0 0	xxx	$\bar{Y}_0$
2	1 0 0 0 0 0 1	xxx	$\bar{Y}_1$

据此可得： 各模入通道的启动地址为： 0x208~0x20f 的写地址

读结果端口地址为： 0x208~0x20f 的读地址

查询端口地址为： 0x200~0x207 的读地址

(2) (每空 1 分，共 8 分) 下列程序对 8 个模入通道巡回采集 1 次，将结果存入 buf 数据缓冲区，试根据程序中提示，将程序补充完整。

【评分标准/说明】空②、④和⑧分别为启动地址、查询端口和读结果端口，填写地址与(1)中分析地址相同即正确，得 1 分。其他按参考答案评分。

```
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "dos.h"
unsigned char buf[8];
main(){ unsigned char status,i;
i=0;
while(① i<8 / i<=7 / i!=8 ){ /* 未采集完，循环 */
    outportb(② 0x208 / ~0x20f / 0x208+i,③ i); /* 启动当前通道进行 a/d 转换 */
    do { /* 查询等等 A/D 转换结束 */
        status=inportb(④ 0x200 / ~0x207 / 0x200+i);
        status&=⑤ 0x01 / 1;
    }while(⑥ status==0 / !status);
    buf[⑦ i++]= inportb(⑧ 0x208 / ~0x20f / 0x208+i ); /* 读结果 */
}
}
```

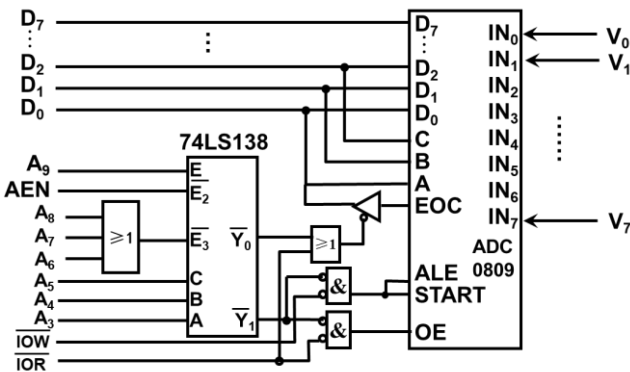


图 T.8 用 ADC0809 构成的 8 路数据采集系统

得分

七、计算思维能力考核(10分)

设有如图 T.9 所示的四相步进电机, A、B、C 和 D 分别为 A 相、B 相、C 相和 D 相控制端, 对应控制端输入为高电平, 则相应相励磁。现要设计一个四相步进电机控制系统, 使步进电机按固定步进速度(频率) N 转动, 允许步进电机实时正反转。希望你为该系统设计一个实现方案。要求:

1. (2分) 简要说明设计思想(需要哪些功能模块);
2. (4分) 选择合适的微处理器(PC 总线或 MCS-51 单片机) 和接口芯片, 完成硬件方案设计, 画出原理示意图(所需接口芯片或器件均可用方框图加文字表示, 无需具体芯片);
3. (4分) 结合硬件方案, 给出软件实现方案, 包括模块划分和实现算法。(所有算法均可用文字或流程图描述)。

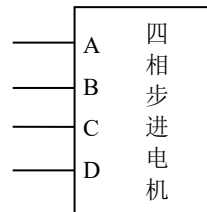


图 T.9 四相步进电机

【评分标准】此题答案不唯一, 按以下标准评分:

1. 说明需要 1 个定时通道控制步进速度(频率), 1 个并行接口(4 位)控制步进脉冲分配, 1 个状态输入口(1 位)输入正反转标志得 2 分;
2. 画出具有正反转状态标志输入的状态口, 用于步进脉冲分配的并行输出口和用于步进速度控制的定时通道(产生周期性定时信号)的步进电机控制接口(原理示意图), 原理正确得 4 分;
3. 说明软件主要由主程序和中断式步进控制脉冲控制(分配)程序组成。主程序主要用于初始化操作; 中断式步进控制脉冲控制程序根据所选的步进电机工作方式和正反转标志控制步进脉冲分配, 流程正确得 4 分;
4. 其他情况酌情给分。

